TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirements Specification - SRS)

Ghi chú phiên bản: *Các nội dung được tô vàng là phần chỉnh sửa/bổ sung so với phiên bản tài liệu gần nhất.*

Tên hệ thống	LogXPro – Module Quản lý cung ứng – Menu "Giá mua định mức" (Bảng giá mua định mức chuẩn)
Link UI Design	[Chèn link UI Design]
Người lập	Trang BA
Ngày tạo	[dd/MM/yyyy]

1. Tổng quan & Phạm vi

1.1. Mục tiêu

Menu "Giá mua định mức" quản lý bảng giá mua định mức chuẩn (benchmark) của doanh nghiệp — là mức giá tham chiếu nội bộ, KHÔNG phải giá đã ký với một nhà thầu cụ thể. Dữ liệu được phân nhóm theo 5 phân hệ dịch vụ (Vận tải, Kho bãi, Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Sang tải) và map theo từng đầu mục giá đã thiết lập ở menu "Cấu hình đầu mục giá".

Mỗi dòng giá định mức được tham chiếu động từ các dòng giá trong menu "Quản lý giá mua" (không tạo mới/xóa thủ công tại menu này). Menu chỉ sở hữu và cho phép chỉnh sửa trường "Giá mua định mức". Trên màn chi tiết, mỗi dòng định mức hiển thị bảng so sánh giá thực tế theo từng nhà thầu (chênh lệch so với định mức, hạng nhà thầu, trạng thái giá) kèm chức năng quy đổi tiền tệ để đối chiếu khi các nhà thầu báo giá ở tiền tệ khác nhau.

1.2. Phạm vi hệ thống

Trong phạm vi (In-scope):

- Xem danh sách giá mua định mức theo 5 phân hệ, nhóm theo đầu mục giá.
- Phân trang (pagination) danh sách dòng giá định mức theo từng đầu mục giá.
- Tìm kiếm theo Mã ID; Lọc theo Trạng thái giá mua và theo các cột đặc thù của từng loại dịch vụ; Sắp xếp theo Giá mua định mức.
- Nút Export/Import (chỉ mô tả nút; quy tắc validate chi tiết ở phiên bản sau).
- Xem chi tiết 1 dòng giá định mức: bộ thông tin dòng giá (chỉ đọc), Giá mua định mức, bảng "Giá mua theo nhà thầu" (Quy đổi tiền tệ, So với định mức, Hạng nhà thầu, Trạng thái giá) và lịch sử hoạt động (có phân trang).
- Cập nhật Giá mua định mức (chỉ chỉnh sửa trường Giá mua định mức; các thuộc tính dòng giá chỉ đọc).
- Quy đổi tiền tệ: chọn Nguồn tỷ giá (Thủ công / Tỷ giá VCB), nhập Tỷ giá (khi Thủ công), nhấn Cập nhật để hệ thống tính lại cột Quy đổi tiền tệ; Tiền tệ quy đổi mặc định = VND và bị khóa (disable).
- Tham chiếu & đồng bộ động dòng giá nhà thầu từ Quản lý giá mua: tự sinh / tự xóa dòng định mức theo vòng đời dòng giá nguồn.
- Phân quyền theo chức năng Xem/Cập nhật (riêng Tìm kiếm/Lọc/Sắp xếp không kiểm soát phân quyền).

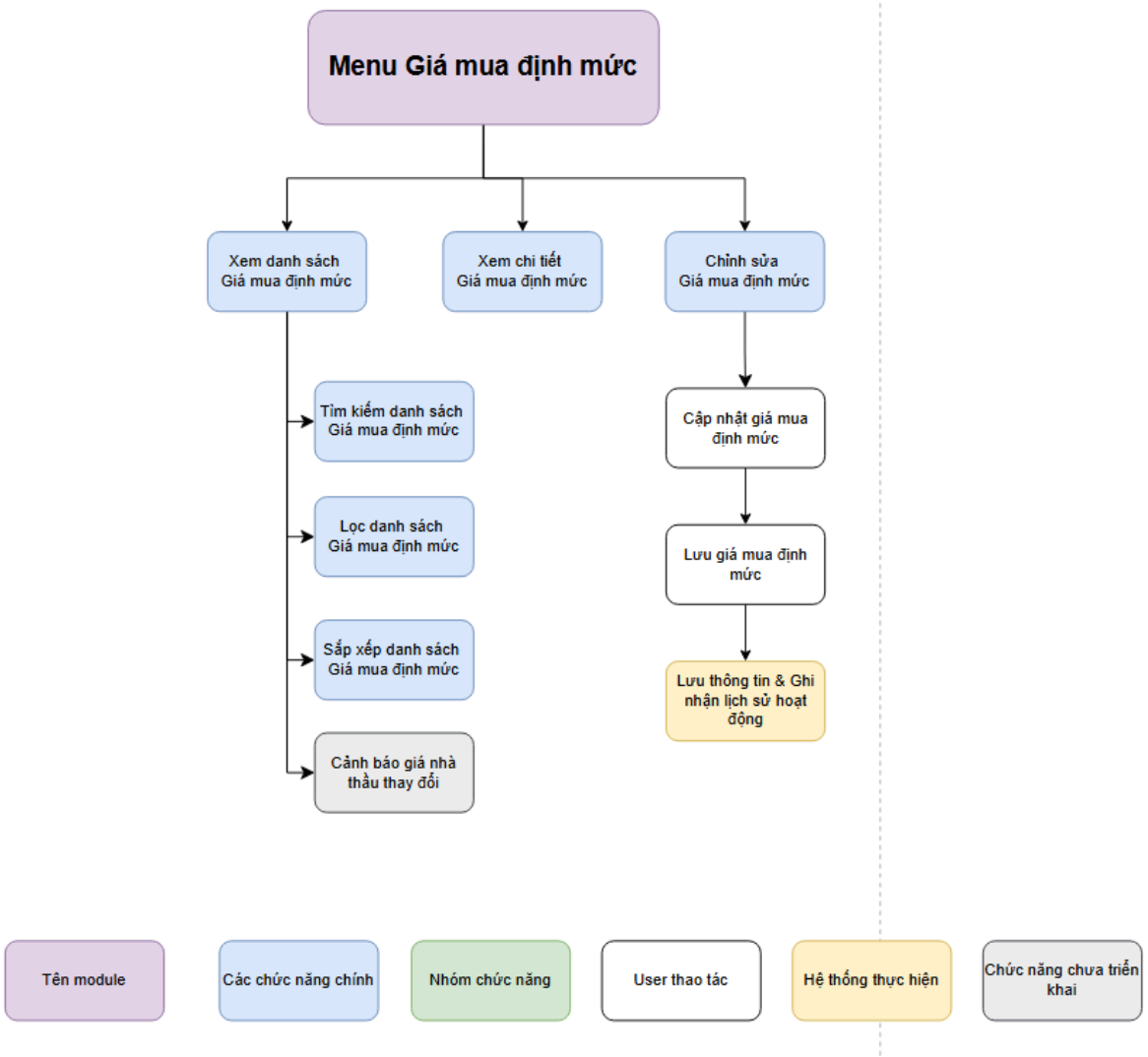
Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

- Thêm mới / Xóa dòng giá định mức thủ công — dòng giá định mức là dữ liệu động tham chiếu từ Quản lý giá mua, không CRUD trực tiếp tại menu này.
- Luồng phê duyệt thay đổi Giá mua định mức — KHÔNG áp dụng: thay đổi giá mua định mức có hiệu lực ngay.
- Quy tắc validate chi tiết khi Import/Export CSV — đặc tả ở phiên bản sau.
- Ngưỡng kiểm soát/cảnh báo khi giá nhà thầu thực tế vượt định mức tại Quản lý giá mua — chưa xác nhận (xem mục 4).

2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ (Business Process Flow)

https://drive.google.com/file/d/1O0VMvaEw2NrL3raYZdp_5eN-yPrsKuAa/view?usp=sharing

[Chèn sơ đồ BPMN/Flowchart – .drawio khi có]



Mô tả luồng chính:

- Người dùng (Bộ phận quản lý nhà thầu) mở menu Giá mua định mức, chọn 1 phân hệ dịch vụ, xem danh sách dòng giá định mức nhóm theo đầu mục giá (tìm kiếm/lọc/sắp xếp/phân trang). Đầu mục giá lấy từ Cấu hình đầu mục giá.
- Hệ thống tự tham chiếu các dòng giá nhà thầu "Đã phê duyệt" thuộc bảng giá mua "Đang hoạt động" từ Quản lý giá mua, gom theo tổ hợp (Đầu mục giá + thuộc tính đặc thù + Đơn vị tính) thành các dòng giá định mức; dòng định mức chỉ tồn tại khi có ít nhất 1 dòng giá nhà thầu hợp lệ tham chiếu.
- Khi xuất hiện tổ hợp mới chưa có định mức, hệ thống tự sinh dòng định mức (mã theo quy tắc SBP-NNNN) với Giá mua định mức = null và hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng.
- Khi có thao tác thêm mới/chỉnh sửa/xóa dòng giá nhà thầu tham chiếu, dòng định mức tương ứng hiển thị cảnh báo (tooltip); cảnh báo được ẩn khi người dùng mở màn chi tiết dòng đó.
- Xem chi tiết 1 dòng định mức: bộ thông tin dòng giá + Giá mua định mức + bảng giá theo nhà thầu (Quy đổi tiền tệ, So với định mức, Hạng nhà thầu, Trạng thái giá) + lịch sử (có phân trang).
- Cập nhật giá mua định mức (chỉ trường Giá mua định mức), Lưu có hiệu lực ngay, ghi lịch sử; đồng thời hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng giá bán định mức tương ứng.
- Quy đổi tiền tệ: chọn Nguồn tỷ giá (Thủ công/Tỷ giá VCB), nhập/lấy Tỷ giá, nhấn Cập nhật, hệ thống tính lại cột Quy đổi tiền tệ; cột So với định mức so sánh Giá mua định mức với cột Quy đổi tiền tệ.
- Khi mọi dòng giá nhà thầu của một tổ hợp bị xóa/ngừng tham chiếu tại Quản lý giá mua, hệ thống xóa dòng định mức và giá benchmark đã nhập.

Tên bước	Actor/Lane	Mô tả chi tiết	Input	Output	Điều kiện/Rule
Chọn phân hệ & xem danh sách	Bộ phận quản lý nhà thầu	Mở menu, chọn 1/5 phân hệ; xem dòng giá định mức nhóm theo đầu mục; tìm/lọc/sắp xếp/phân trang	Danh mục đầu mục giá + dòng giá nhà thầu tham chiếu	Danh sách giá mua định mức	Có quyền Xem
Đồng bộ tham chiếu động	Hệ thống	Gom dòng giá nhà thầu "Đã phê duyệt" (bảng "Đang hoạt động") theo tổ hợp thành dòng định mức	Dòng giá nhà thầu từ Quản lý giá mua	Dòng giá định mức (động)	Chỉ tồn tại khi có ≥1 dòng nhà thầu hợp lệ
Tự sinh dòng định mức mới	Hệ thống	Tổ hợp mới chưa có định mức, tạo dòng (sinh mã SBP-...), Giá định mức = null + tooltip cảnh báo	Tổ hợp thuộc tính mới	Dòng định mức chờ nhập giá	Benchmark null → cảnh báo
Xem chi tiết	Bộ phận quản lý nhà thầu	Xem thông tin dòng giá + bảng giá nhà thầu + lịch sử (phân trang)	Dòng định mức đã chọn	Chi tiết dòng định mức	Có quyền Xem
Cập nhật giá định mức	Bộ phận quản lý nhà thầu	Sửa trường Giá mua định mức (các trường khác chỉ đọc), có hiệu lực ngay	Giá mua định mức mới	Giá định mức cập nhật + log + tooltip tại giá bán định mức	Có quyền Cập nhật
Quy đổi tiền tệ	Bộ phận quản lý nhà thầu	Chọn Nguồn tỷ giá, nhập/lấy Tỷ giá, nhấn Cập nhật để tính cột Quy đổi	Tỷ giá + Nguồn tỷ giá	Cột Quy đổi tiền tệ theo nhà thầu	Tiền tệ quy đổi = VND (disable)
Tự xóa dòng định mức	Hệ thống	Mọi dòng nhà thầu của tổ hợp bị xóa/ngừng → xóa dòng định mức & benchmark	Trạng thái dòng nhà thầu nguồn	Dòng định mức bị xóa	Không giữ lại giá benchmark

3. Đặc tả Tính năng

3.1. MODULE: Giá mua định mức

3.1.1 Danh sách user story

User story 1: Xem danh sách giá mua định mức

ID US	US_GDM_01
Tên Story	Xem danh sách giá mua định mức theo phân hệ, nhóm theo đầu mục giá
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn xem danh sách giá mua định mức theo phân hệ và nhóm theo đầu mục giá, để nắm nhanh mức benchmark hiện tại của từng dịch vụ và truy cập vào từng dòng giá.
Độ Ưu tiên	Must have

Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Hiển thị đủ 5 tab phân hệ (Vận tải, Kho bãi, Khai báo Hải quan, Hải quan Giám sát, Sang tải); Mỗi tab hiển thị từng bảng đầu mục giá chứa danh sách dòng giá định mức (mã + tên + loại giá).	Thiếu tab; không nhóm theo đầu mục giá.
AC2	Mỗi tab hiển thị các cột: ID, Bộ thông tin thuộc tính (theo loại dịch vụ - xem 3.1.2), Đơn vị tính, Giá mua định mức, Thao tác.	Sai/thiếu cột theo phân hệ; thiếu Giá mua định mức.
AC3	Danh sách dòng giá định mức trong mỗi đầu mục giá có phân trang (pagination): hiển thị theo trang, cho chuyển trang và chọn số dòng mỗi trang.	Không phân trang; chuyển trang sai dữ liệu.
AC4	Khi có thao tác thêm mới/chỉnh sửa/xóa dòng giá nhà thầu (tại Quản lý giá mua) tham chiếu đến một dòng giá định mức, dòng định mức tương ứng hiển thị cảnh báo (tooltip). Cảnh báo được ẩn khi người dùng nhấn vào mở màn chi tiết của dòng đó.	Không hiển thị cảnh báo khi giá nhà thầu tham chiếu thay đổi; hoặc cảnh báo không ẩn sau khi mở chi tiết.
AC5	Đầu mục giá bị tắt kích hoạt ở Cấu hình đầu mục giá → nhóm đầu mục và toàn bộ dòng định mức thuộc đầu mục đó bị ẩn/khóa, không sử dụng được.	Đầu mục đã tắt kích hoạt vẫn hiển thị/dùng được.
AC6	Dòng giá định mức mới tự sinh (tổ hợp mới chưa có benchmark) hiển thị cảnh báo (tooltip) và Giá mua định mức = trống (chờ nhập).	Không cảnh báo dòng chưa thiết lập định mức.
AC7	Chức năng Xem danh sách/chi tiết chỉ hiển thị khi người dùng có quyền Xem; không có quyền → không truy cập được menu và không thấy dữ liệu.	Không có quyền Xem vẫn truy cập/xem được dữ liệu.

User story 2: Tìm kiếm dòng giá định mức

ID US	US_GDM_02
Tên Story	Tìm kiếm dòng giá định mức theo Mã ID
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn tìm kiếm dòng giá định mức theo Mã ID, để truy cập nhanh một dòng giá cụ thể trong danh sách.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Ô tìm kiếm cho nhập từ khóa theo Mã ID dòng giá định mức; kết quả trả ra đúng dòng khớp.	Tìm kiếm trả kết quả sai.
AC2	Tìm kiếm áp dụng trong phạm vi phân hệ (tab) đang xem; không có kết quả → hiển thị trạng thái rỗng phù hợp.	Tìm kiếm áp dụng nhầm sang tab khác; không xử lý trạng thái rỗng.
AC3	Chức năng Tìm kiếm không kiểm soát phân quyền: mọi người dùng truy cập được danh sách đều dùng được.	Chặn tìm kiếm vì lý do phân quyền.

User story 3: Lọc dòng giá định mức

ID US	US_GDM_03
Tên Story	Lọc dòng giá định mức theo cột đặc thù của từng loại dịch vụ
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn lọc dòng giá định mức theo các cột đặc thù của từng loại dịch vụ, để khoanh vùng nhanh nhóm dòng giá cần xem.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Cho lọc theo các cột đặc thù của từng loại dịch vụ và có Bộ lọc mở rộng: (1) Vận tải: Điểm đi, Điểm đến, Loại xe; (2) Kho bãi: Tên kho, Loại kho; (3) Khai báo Hải quan: Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe; (4) Hải quan Giám sát: Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe; (5) Sang tải: Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa. Lọc theo Đầu mục giá: giá trị lọc là danh sách các đầu mục giá đã cấu hình theo loại dịch vụ tương ứng — đang ở tab loại dịch vụ nào thì hiển thị và lọc theo danh sách đầu mục giá của loại dịch vụ đó. Lọc theo Trạng thái giá mua (Đã có giá mua / Chưa có giá mua)	Thiếu cột lọc đặc thù theo loại dịch vụ; lọc ra kết quả sai. Danh sách Đầu mục giá hiển thị lẫn đầu mục của loại dịch vụ khác (không đúng tab đang xem); hoặc lọc theo Đầu mục giá cho ra kết quả sai.
AC2	Phạm vi lọc áp dụng cho tab dịch vụ đang thao tác, không áp dụng cho các tab dịch vụ còn lại.	Lọc áp dụng nhầm sang tab khác.
AC3	Khi lọc theo một thuộc tính, kết quả bao gồm các dòng có giá trị đúng bộ lọc và các dòng có giá trị "Tất cả" ở thuộc tính đó (dòng "Tất cả" luôn khớp mọi bộ lọc của thuộc tính tương ứng).	Lọc bỏ sót dòng "Tất cả".
AC4	Chức năng Lọc không kiểm soát phân quyền: mọi người dùng truy cập được danh sách đều dùng được.	Chặn lọc vì lý do phân quyền.
AC5	Lọc theo đầu mục giá: lọc theo 1 đầu mục giá → chỉ hiển thị các dòng giá thuộc đầu mục giá đã chọn	Hiển thị cả các đầu mục giá khác

User story 4: Sắp xếp dòng giá định mức

ID US	US_GDM_04
Tên Story	Sắp xếp dòng giá định mức theo Giá mua định mức
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn sắp xếp dòng giá định mức theo Giá mua định mức, để so sánh nhanh mức benchmark cao/thấp trong một đầu mục giá.
Độ Ưu tiên	Should have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Cho sắp xếp theo Giá mua định mức tăng dần / giảm dần; kết quả trả ra đúng. Phạm vi sắp xếp áp dụng cho tab dịch vụ đang thao tác, không áp dụng cho các tab dịch vụ còn lại.	Sắp xếp ra kết quả sai; hoặc sắp xếp theo trường khác Giá mua định mức.
AC2	Sắp xếp kết hợp được với tìm kiếm và lọc đang áp dụng.	Sắp xếp làm mất bộ lọc/từ khóa đang áp dụng.
AC3	Chức năng Sắp xếp không kiểm soát phân quyền: mọi người dùng truy cập được danh sách đều dùng được.	Chặn sắp xếp vì lý do phân quyền.

User story 5: Xem chi tiết dòng giá định mức

ID US	US_GDM_05
Tên Story	Xem chi tiết dòng giá định mức, bảng so sánh giá theo nhà thầu và lịch sử
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn xem chi tiết 1 dòng giá định mức cùng bảng so sánh giá của từng nhà thầu, để đánh giá mức giá các nhà thầu so với định mức chuẩn và truy vết thay đổi.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Bộ thông tin chi tiết dòng giá định mức hiển thị: Loại dịch vụ, Đầu mục giá (mã + tên), Loại giá, Mã dòng giá, các thuộc tính đặc thù phân hệ (ví dụ Vận tải: Điểm đi, Điểm đến, Loại xe), Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức.	Thiếu/sai trường thông tin dòng giá.
AC2	Bảng "Giá mua theo nhà thầu" liệt kê các nhà thầu có dòng giá cùng tổ hợp, gồm: - Mã, - Tên nhà thầu + Mã số thuế, - Hạng nhà thầu, - Đơn giá gốc, - Quy đổi tiền tệ, - So với định mức, - Trạng thái giá.	Thiếu cột; không gom đúng các nhà thầu cùng tổ hợp.
AC3	Chỉ tham chiếu dòng giá nhà thầu có trạng thái "Đã phê duyệt" thuộc bảng giá mua "Đang hoạt động"; dòng định mức chỉ tồn tại khi có ít nhất 1 dòng giá nhà thầu hợp lệ như vậy.	Đưa vào bảng dòng chưa "Đã phê duyệt"/không thuộc bảng "Đang hoạt động".
AC4	Cột "So với định mức" = Quy đổi tiền tệ của nhà thầu − Giá mua định mức; âm (thấp hơn) màu xanh, dương (cao hơn) màu đỏ; nếu Quy đổi tiền tệ chưa có giá trị → để trống (null).	So sánh sai nguồn; hoặc không để trống khi Quy đổi tiền tệ null.
AC5	Cột "Hạng nhà thầu" (Ưu tiên / Dự phòng) được lấy theo ID nhà thầu từ menu Quản lý nhà thầu.	Hạng nhà thầu không lấy đúng theo ID nhà thầu từ Quản lý nhà thầu.
AC6	Khi trong cùng đầu mục giá tồn tại cả dòng định mức giá trị "Tất cả" và dòng định mức giá trị cụ thể của cùng	Hiển thị sai chiều bao trùm giữa dòng "Tất cả" và dòng cụ thể.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
	một thuộc tính: (a) tại bảng giá nhà thầu của dòng GIÁ TRỊ CỤ THỂ, dòng giá nhà thầu có giá trị "Tất cả" vẫn xuất hiện và tham gia so sánh; (b) tại bảng giá nhà thầu của dòng GIÁ TRỊ "TẤT CẢ", không hiển thị dòng giá nhà thầu có giá trị cụ thể.	
AC7	Nhấn vào 1 dòng giá mua của nhà thầu, hệ thống điều hướng sang màn Chi tiết nhà thầu của Bảng giá mua chứa dòng giá đó	Không điều hướng hoặc điều hướng sai bảng giá
AC8	Có nút "Cập nhật giá mua định mức" điều hướng sang màn cập nhật (US_GDM_06); chỉ hiển thị khi người dùng có quyền Cập nhật.	Hiển thị nút cho người không có quyền; điều hướng sai dòng.
AC9	Lịch sử hoạt động hiển thị: Thời gian, Người thao tác, Hành động, Nội dung; cho tìm kiếm và làm mới. Khi mở màn chi tiết, cảnh báo (tooltip) thay đổi giá nhà thầu ở danh sách của dòng này được ẩn.	Log thiếu người thao tác/nội dung; không tìm kiếm/làm mới được; cảnh báo không ẩn khi mở chi tiết.
AC10	Danh sách lịch sử hoạt động có phân trang (pagination): hiển thị theo trang, cho chuyển trang.	Lịch sử hoạt động không phân trang; chuyển trang sai dữ liệu.
AC11	Khi danh sách dòng giá nhà thầu thuộc dòng định mức có thay đổi (tham chiếu dòng giá nhà thầu mới, hoặc đơn giá nhà thầu có điều chỉnh), bảng "Giá mua theo nhà thầu" trên màn Chi tiết giá mua định mức highlight (tô nền) dòng giá nhà thầu tương ứng đã thay đổi/mới thêm; Highlight tự ẩn khi người dùng mở lại màn Chi tiết của dòng định mức đó (cùng cơ chế ẩn cảnh báo tại BR16).	Không highlight dòng giá nhà thầu thay đổi/mới thêm; hoặc highlight không tự ẩn sau khi người dùng đã mở lại màn Chi tiết.

User story 6: Cập nhật giá mua định mức

ID US	US_GDM_06
Tên Story	Cập nhật trường Giá mua định mức của một dòng giá
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn cập nhật Giá mua định mức của một dòng giá, để điều chỉnh mức benchmark chuẩn mà không tác động tới các thuộc tính dòng giá (được tham chiếu động).
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Nhấn "Cập nhật giá mua định mức" mở modal chứa bộ thông tin dòng giá ở chế độ chỉ xem (disabled) và duy nhất trường "Giá mua định mức (VND)" cho phép chỉnh sửa.	Modal cho sửa các trường ngoài Giá mua định mức.
AC2	Giá mua định mức bắt buộc, kiểu số; để trống khi Lưu → chặn và báo lỗi.	Cho lưu khi Giá mua định mức trống.
AC3	Nút "Lưu thông tin" persist giá trị mới, có hiệu lực ngay và ghi lịch sử hoạt động hành động "Cập nhật giá mua định mức", thông báo thành công; "Hủy bỏ" không lưu thay đổi.	Lưu không ghi log; hoặc Hủy bỏ vẫn lưu.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC4	Với dòng định mức mới tự sinh (benchmark = null), người dùng nhập Giá mua định mức lần đầu → dòng hết trạng thái cảnh báo "chưa thiết lập định mức".	Sau khi nhập giá, dòng vẫn còn cảnh báo chưa thiết lập.
AC5	Cập nhật giá mua định mức thành công → hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng giá bán định mức tương ứng ở menu Giá bán định mức.	Không hiển thị cảnh báo tại dòng giá bán định mức sau khi cập nhật giá mua định mức.
AC6	Chặn người dùng cập nhật giá định mức khi không có quyền Cập nhật; ẩn nút và chặn thao tác.	Người dùng không có quyền vẫn cập nhật thành công.

User story 7: Quy đổi tiền tệ bảng giá nhà thầu

ID US	US_GDM_07
Tên Story	Quy đổi tiền tệ giá nhà thầu về một tiền tệ chung
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn quy đổi giá nhà thầu về một tiền tệ chung theo tỷ giá, để so sánh công bằng khi các nhà thầu báo giá ở các loại tiền tệ khác nhau.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Trong chi tiết dòng giá định mức có chức năng Quy đổi tiền tệ gồm: Tỷ giá, Nguồn tỷ giá (dropdown), Tiền tệ quy đổi (mặc định = VND, khóa/disable, không cho đổi).	Thiếu trường; hoặc Tiền tệ quy đổi vẫn cho đổi khác VND.
AC2	Nguồn tỷ giá cho chọn: "Thủ công" (người dùng nhập Tỷ giá tay) hoặc "Tỷ giá VCB" (hệ thống lấy tỷ giá thực tế của Vietcombank).	Không có 2 lựa chọn nguồn tỷ giá.
AC3	Luồng: người dùng chọn Nguồn tỷ giá; nếu chọn "Thủ công" thì nhập Tỷ giá USD -> VNĐ, CNY -> VNĐ; → hệ thống cập nhật cột "Quy đổi tiền tệ" theo Tỷ giá đã nhập. Trường hợp để trống 1 trong 2 tỷ giá (hoặc cả 2 tỷ giá), cột Quy đổi tiền tệ chỉ tiến hành quy đổi cho tỷ giá đã nhập (VD: Chỉ nhập USD -> VNĐ, chỉ tính cột Quy đổi tiền tệ cho dòng giá nhà thầu có tiền tệ USD, không đổi cho dòng giá CNY) Đối với dòng giá nhà thầu có tiền tệ VNĐ, cột Quy đổi tiền tệ luôn = Đơn giá nhà thầu (đơn giá gốc)	Không có nút Cập nhật; hoặc đổi tỷ giá không cập nhật cột Quy đổi. Nhập tỷ giá, cột Quy đổi tiền tệ tính sai.
AC4	Cột "Quy đổi tiền tệ" = Đơn giá nhà thầu × Tỷ giá (theo đúng tiền tệ từ giá mua nhà thầu), hiển thị đơn vị theo Tiền tệ quy đổi (VND).	Tính sai giá trị quy đổi.
AC5	Khi chọn "Tỷ giá VCB": hệ thống tự điền Tỷ giá theo Vietcombank (trường Tỷ giá chỉ đọc); tần suất cập nhật tỷ giá là 10 phút/1 lần.	Nguồn VCB vẫn cho sửa tay; hoặc không cập nhật theo chu kỳ 10 phút/lần.
AC6	Lấy tỷ giá VCB thất bại (lỗi mạng/nguồn) → hiển thị thông báo lỗi và cho phép chuyển sang nhập thủ công.	Lỗi lấy tỷ giá nhưng không thông báo/không có phương án thay thế.

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC7	Sau khi cập nhật cột Quy đổi tiền tệ, cột "So với định mức" tính lại theo Quy đổi tiền tệ; nếu Quy đổi tiền tệ chưa có giá trị → để trống cột "So với định mức".	Đổi tỷ giá nhưng cột So với định mức không cập nhật/không để trống đúng.

User story 8: Đồng bộ tham chiếu động & vòng đời dòng giá định mức

ID US	US_GDM_08
Tên Story	Tự sinh / tự xóa dòng giá định mức theo vòng đời dòng giá nhà thầu nguồn
User Story	Là Bộ phận quản lý nhà thầu, tôi muốn dòng giá định mức được đồng bộ động theo dòng giá nhà thầu ở Quản lý giá mua, để danh mục định mức luôn phản ánh đúng các tổ hợp dịch vụ đang có nhà thầu cung ứng.
Độ Ưu tiên	Must have
Module	Giá mua định mức
Người Phụ trách (Owner)	Trang BA

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

STT	Tiêu chí Chấp nhận (AC)	Điều kiện Thất bại (Negative)
AC1	Mỗi dòng giá định mức tương ứng 1 tổ hợp duy nhất: Đầu mục giá + bộ thuộc tính đặc thù phân hệ + Đơn vị tính. Mọi dòng giá nhà thầu trùng tổ hợp được gom vào 1 dòng định mức.	Tách/nhân đôi dòng định mức cho cùng tổ hợp; hoặc gộp sai các tổ hợp khác nhau.
AC2	Dòng giá định mức chỉ tồn tại khi có ít nhất 1 dòng giá nhà thầu "Đã phê duyệt" thuộc bảng giá mua "Đang hoạt động" tham chiếu đến (điều kiện tồn tại).	Dòng định mức tồn tại khi không có dòng giá nhà thầu hợp lệ nào tham chiếu.
AC3	Xuất hiện tổ hợp mới ở Quản lý giá mua (chưa từng có định mức) → hệ thống tự sinh dòng định mức mới với Giá mua định mức = null và hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng.	Không tự sinh dòng; hoặc sinh nhưng không cảnh báo benchmark trống.
AC4	Khi mọi dòng giá nhà thầu của một tổ hợp bị xóa hoặc ngừng tham chiếu → hệ thống xóa dòng định mức và giá benchmark đã nhập (không giữ lại).	Dòng định mức vẫn hiển thị hoặc còn giữ benchmark sau khi hết dòng nhà thầu nguồn.
AC5	Dòng có giá trị "Tất cả" ở một thuộc tính và dòng có giá trị cụ thể được coi là các tổ hợp riêng, mỗi loại có dòng định mức và benchmark riêng, không gộp chung.	Gộp dòng "Tất cả" với dòng giá trị cụ thể thành một dòng định mức.
AC6	Mã dòng giá định mức do hệ thống tự sinh theo cấu trúc SBP-NNNN (xem BR19 & bảng mã dịch vụ 3.1.2); người dùng không nhập/sửa mã.	Mã không tự sinh hoặc sai cấu trúc SBP-NNNN.

3.1.2 Mô tả giao diện (Reviewing)

- Ảnh giao diện: [Chèn ảnh Danh sách / Chi tiết dòng giá định mức / Modal Cập nhật giá mua định mức].
- Link UI Design: [Chèn link].
- Màn hình chính: Danh sách giá mua định mức theo phân hệ (nhóm đầu mục giá, có phân trang); Chi tiết dòng giá định mức (thông tin dòng giá + bảng giá theo nhà thầu + quy đổi tiền tệ + lịch sử có phân trang); Modal Cập nhật giá mua định mức.

Bảng trường dữ liệu — Modal "Cập nhật giá mua định mức":

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Mã dòng giá	—	Text (chỉ đọc)	—	(Tự sinh)	Tự sinh theo quy tắc SBP-NNNN (xem BR19)
Thuộc tính đặc thù phân hệ (ví dụ Vận tải: Điểm đi, Điểm đến, Loại xe)	—	Text (chỉ đọc)	—	(Tự điền)	Theo phân hệ (xem cấu trúc cột bên dưới); chỉ xem
Đơn vị tính	—	Text (chỉ đọc)	—	(Tự điền)	Chỉ xem
Tiền tệ	—	Text (chỉ đọc)	—	(Tự điền)	Chỉ xem
Giá mua định mức (VND)	v	Number	—	(Trống)	Trường DUY NHẤT cho chỉnh sửa; bắt buộc

Quy tắc sinh mã dòng giá mua định mức: SBP-NNNN. Trong đó SBP = Standard Buying Price (giá mua định mức); NNNN là số thứ tự. Người dùng không nhập/sửa mã.

Mã dịch vụ	Loại dịch vụ
TP	Vận tải (Transport)
WR	Kho bãi (Warehouse)
CD	Khai báo Hải quan (Customs Declaration)
CS	Hải quan Giám sát (Customs Supervision)
TS	Sang tải (Transshipment)

Ghi chú: mã ví dụ trên giao diện hiện tại (LN-VT-001) sẽ được chuẩn hóa theo quy tắc sinh mã nêu trên.

Bảng trường dữ liệu — Chức năng "Quy đổi tiền tệ" (trong chi tiết dòng giá định mức):

Tên trường	Bắt buộc?	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Giá trị mặc định	Mô tả
Nguồn tỷ giá	v	Select (enum)	—	Thủ công	Thủ công / Tỷ giá VCB (lấy tỷ giá thực tế Vietcombank, cập nhật 10 phút/lần)
Tỷ giá	v (khi Thủ công)	Number	—	(Trống)	Nhập tay khi nguồn = Thủ công; tự điền & chỉ đọc khi nguồn = Tỷ giá VCB
Tiền tệ quy đổi	v	Select (enum)	—	VND	Mặc định VND và bị khóa (disable), không cho đổi

Cấu trúc cột danh sách dòng giá định mức theo từng phân hệ (nhóm theo đầu mục giá):

Phân hệ	Cột đặc thù	Cột chung
(1) Vận tải	Điểm đi, Điểm đến, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(2) Kho bãi	Tên kho, Loại kho	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(3) Khai báo Hải quan	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức

Phân hệ	Cột đặc thù	Cột chung
(4) Hải quan Giám sát	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức
(5) Sang tải	Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa	Đơn vị tính, Tiền tệ, Giá mua định mức

Bộ lọc theo cột đặc thù của từng loại dịch vụ (US_GDM_03):

Phân hệ	Cột được phép lọc
(1) Vận tải	Điểm đi, Điểm đến, Cửa khẩu, Loại xe
(2) Kho bãi	Tên kho, Loại kho
(3) Khai báo Hải quan	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe
(4) Hải quan Giám sát	Chi cục hải quan, Loại hình XNK, Nhóm hàng, Loại xe
(5) Sang tải	Địa điểm sang tải, Phương thức sang tải, Nhóm hàng, Đặc tính hàng hóa

Cấu trúc cột bảng "Giá mua theo nhà thầu" (trong chi tiết):

Cột	Mô tả
Mã (nhà thầu/dòng giá)	Mã dòng giá nhà thầu (ví dụ QUO-001)
Tên nhà thầu + Mã số thuế	Tên và mã số thuế nhà thầu
Đơn giá (chưa gồm VAT)	Đơn giá thực tế của nhà thầu
Quy đổi tiền tệ	Đơn giá nhà thầu × Tỷ giá, theo Tiền tệ quy đổi (VND)
So với định mức	Quy đổi tiền tệ − Giá mua định mức; âm = xanh, dương = đỏ; Quy đổi tiền tệ null → để trống
Hạng nhà thầu	Ưu tiên / Dự phòng/Chiến lược, lấy theo ID nhà thầu từ menu Quản lý nhà thầu
Trạng thái giá	Trạng thái dòng giá nhà thầu (ví dụ Đã phê duyệt)

3.1.3. Quy tắc nghiệp vụ (Business Rule)

ID	Quy tắc
BR1	Dòng giá định mức KHÔNG được tạo mới/xóa thủ công tại menu này; toàn bộ dòng được tham chiếu động từ dòng giá trong Quản lý giá mua.
BR2	1 dòng giá định mức = 1 tổ hợp duy nhất: Đầu mục giá + bộ thuộc tính đặc thù phân hệ + Đơn vị tính. Mọi dòng giá nhà thầu trùng tổ hợp được gom vào 1 dòng định mức để so sánh với 1 mức benchmark.
BR3	Dòng có giá trị "Tất cả" ở một thuộc tính và dòng có giá trị cụ thể được coi là các tổ hợp RIÊNG — mỗi loại có dòng định mức và benchmark riêng, không gộp chung.
BR4	Chỉ tham chiếu dòng giá nhà thầu có trạng thái "Đã phê duyệt" thuộc bảng giá mua "Đang hoạt động" (theo BR15 tài liệu Quản lý giá mua).
BR5	Điều kiện tồn tại của dòng định mức: một dòng giá định mức chỉ tồn tại khi có ít nhất 1 dòng giá nhà thầu "Đã phê duyệt" thuộc bảng giá mua "Đang hoạt động" tham chiếu đến.
BR6	Đầu mục giá lấy từ Cấu hình đầu mục giá; đầu mục bị tắt kích hoạt → nhóm đầu mục và các dòng định mức thuộc đầu mục đó bị ẩn/khóa, không sử dụng/tham chiếu được cho đến khi bật lại.
BR7	Vòng đời — tự sinh: khi xuất hiện tổ hợp mới ở Quản lý giá mua chưa có định mức, hệ thống tự sinh dòng định mức với Giá mua định mức = null và hiển thị cảnh báo (tooltip) chờ nhập.

ID	Quy tắc
BR8	Vòng đời — tự xóa: khi mọi dòng giá nhà thầu của một tổ hợp bị xóa/ngừng tham chiếu (không còn dòng "Đã phê duyệt" thuộc bảng "Đang hoạt động"), hệ thống xóa dòng định mức và giá benchmark đã nhập (không giữ lại).
BR9	Chỉ trường "Giá mua định mức" do menu này sở hữu và cho phép chỉnh sửa; mọi thuộc tính khác của dòng giá là chỉ đọc (đến từ dòng nguồn).
BR10	So với định mức = Quy đổi tiền tệ của nhà thầu − Giá mua định mức; giá trị âm (thấp hơn định mức) hiển thị màu xanh, dương (cao hơn) hiển thị màu đỏ. Nếu cột Quy đổi tiền tệ chưa có giá trị → để trống (null) cột So với định mức.
BR11	Quy đổi tiền tệ: Tiền tệ quy đổi mặc định = VND và bị khóa (disable). Nguồn tỷ giá = Thủ công (nhập tay) hoặc Tỷ giá VCB (lấy tỷ giá thực tế Vietcombank, cập nhật 10 phút/lần). Người dùng chọn nguồn, nhập/lấy Tỷ giá, nhấn Cập nhật → cột Quy đổi tiền tệ = Đơn giá nhà thầu × Tỷ giá.
BR12	Hạng nhà thầu (Ưu tiên / Dự phòng) được lấy theo ID nhà thầu từ menu Quản lý nhà thầu.
BR13	Hiển thị dòng nhà thầu theo giá trị "Tất cả": tại bảng giá nhà thầu của dòng định mức giá trị cụ thể, dòng giá nhà thầu có giá trị "Tất cả" vẫn xuất hiện và tham gia so sánh; tại bảng giá nhà thầu của dòng định mức giá trị "Tất cả", không hiển thị dòng giá nhà thầu có giá trị cụ thể.
BR14	Cập nhật Giá mua định mức có hiệu lực ngay (không qua phê duyệt) và được ghi vào Lịch sử hoạt động (Thời gian, Người thao tác, Hành động, Nội dung); cập nhật thành công → hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng giá bán định mức tương ứng.
BR15	Danh sách dòng giá định mức theo từng đầu mục giá và danh sách lịch sử hoạt động đều được phân trang (pagination).
BR16	Khi có thao tác thêm mới/chỉnh sửa/xóa dòng giá nhà thầu tham chiếu, dòng định mức tương ứng hiển thị cảnh báo (tooltip); cảnh báo được ẩn khi người dùng mở màn chi tiết của dòng đó.
BR17	Phân quyền: chức năng Xem/Cập nhật được kiểm soát bằng phân quyền (nút/action chỉ hiển thị và thao tác được khi có quyền). Riêng chức năng Tìm kiếm/Lọc/Sắp xếp danh sách dòng giá KHÔNG kiểm soát phân quyền.
BR18	Import/Export dòng giá định mức: chỉ mô tả nút trong phiên bản này; quy tắc validate/ghi đè/thêm mới đặc tả ở phiên bản sau.
BR19	Mã dòng giá mua định mức do hệ thống tự sinh theo cấu trúc SBP-NNNN. SBP = Standard Buying Price; NNNN là số thứ tự. Người dùng không nhập/sửa mã.
BR20	Bộ lọc Đầu mục giá (trường lọc bổ sung trong AC1 của US_GDM_03): giá trị lọc là danh sách đầu mục giá đã cấu hình trong Cấu hình đầu mục giá theo từng loại dịch vụ;
BR21	Highlight dòng giá nhà thầu thay đổi/mới trong bảng "Giá mua theo nhà thầu" (màn Chi tiết): áp dụng khi có dòng giá nhà thầu mới phát sinh hoặc đơn giá nhà thầu được điều chỉnh; Highlight tự ẩn khi người dùng mở lại màn Chi tiết của dòng đó (cùng cơ chế với cảnh báo tooltip ở BR16).

3.1.4 Danh sách thông báo và lỗi

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị	Hành vi hệ thống
Nhấn "Lưu giá mua định mức" khi để trống Giá mua định mức	Lỗi	"Vui lòng nhập giá mua định mức"	Không lưu, giữ nguyên modal
Cập nhật giá mua định mức thành công	Thành công	"Đã cập nhật giá định mức cho dòng {mã}"	Persist giá mới (hiệu lực ngay), ghi lịch sử, đóng

Trigger	Loại thông báo	Nội dung hiển thị	Hành vi hệ thống
			modal, hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng giá bán định mức tương ứng
Dòng định mức mới tự sinh (chưa có benchmark)	Cảnh báo	"Dòng giá chưa được thiết lập giá định mức"	Hiển thị tooltip tại dòng; chờ người dùng nhập giá
Thêm mới/chỉnh sửa/xóa dòng giá nhà thầu tham chiếu đến dòng định mức	Cảnh báo	"Giá nhà thầu tham chiếu vừa thay đổi, vui lòng kiểm tra"	Hiển thị tooltip tại dòng định mức; ẩn khi người dùng mở màn chi tiết
Nguồn tỷ giá = "Thủ công" nhưng để trống Tỷ giá	Lỗi	"Vui lòng nhập tỷ giá"	Không cập nhật cột Quy đổi, giữ nguyên form
Lấy Tỷ giá VCB thất bại	Lỗi	"Không lấy được tỷ giá từ Vietcombank, vui lòng thử lại hoặc nhập thủ công"	Cho phép chuyển sang nhập tỷ giá thủ công
Mọi dòng giá nhà thầu của tổ hợp bị xóa/ngừng tham chiếu	Thông báo (hệ thống)	(Xóa dòng định mức)	Xóa dòng định mức & giá benchmark đã nhập
Người dùng không có quyền với chức năng Xem/Cập nhật	Lỗi	"Bạn không có quyền thực hiện chức năng này"	Ẩn nút/action và chặn thao tác Xem/Cập nhật

3.1.5. Luồng xử lý dữ liệu

Tên hệ thống	Mục đích	Luồng dữ liệu	Trigger	Xử lý ngoại lệ
Cấu hình đầu mục giá	Cung cấp đầu mục giá (cha) để nhóm dòng định mức & sinh mã dòng	Đầu mục giá → Giá mua định mức	Khi hiển thị danh sách/chi tiết	Đầu mục bị tắt kích hoạt → ẩn & khóa nhóm/dòng định mức
Quản lý giá mua	Nguồn dòng giá nhà thầu (động) để so sánh & xác định vòng đời dòng định mức	Dòng giá nhà thầu "Đã phê duyệt" (bảng "Đang hoạt động") → Giá mua định mức	Khi dòng giá nhà thầu thêm/sửa/duyệt/xóa	Hết dòng nhà thầu hợp lệ → xóa dòng định mức & benchmark; thay đổi giá nhà thầu → tooltip cảnh báo
Quản lý nhà thầu	Cung cấp Hạng nhà thầu (Ưu tiên/Dự phòng) theo ID nhà thầu	Hạng nhà thầu → bảng giá theo nhà thầu	Khi hiển thị bảng giá theo nhà thầu	Không lấy được hạng → để trống cột Hạng nhà thầu
Tỷ giá VCB (Vietcombank)	Cung cấp tỷ giá thực tế cho quy đổi tiền tệ	Tỷ giá VCB → cột Quy đổi tiền tệ	Khi chọn Nguồn tỷ giá = "Tỷ giá VCB" (cập nhật 10 phút/lần)	Lấy tỷ giá thất bại → báo lỗi, cho nhập thủ công
Giá bán định mức	Menu hạ nguồn tham chiếu Giá mua định mức	Giá mua định mức → Giá bán định mức	Khi cập nhật Giá mua định mức	Cập nhật giá mua định mức → hiển thị cảnh báo (tooltip) tại dòng giá bán định mức tương ứng

3.1.6. Tích hợp & Đồng bộ dữ liệu

4. Đánh giá độ phủ rule (Case còn thiếu)

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
Hạng nhà thầu (Ưu tiên/Dự phòng)	Đã chốt (BR12)	—	Đã có: lấy theo ID nhà thầu từ menu Quản lý nhà thầu
Phê duyệt thay đổi giá định mức	Đã chốt (BR14)	—	Đã có: thay đổi giá mua định mức có hiệu lực ngay, không qua phê duyệt
Downstream của giá định mức	Đã chốt (BR14)	—	Đã có: Giá bán định mức tham chiếu; cập nhật giá mua định mức → tooltip cảnh báo tại dòng giá bán định mức
Quy tắc sinh mã dòng định mức	Đã chốt (BR19)	—	Đã có: SBP-NNNN
Ngưỡng kiểm soát vượt định mức	Chưa chốt	Chưa rõ giá định mức có dùng làm ngưỡng cảnh báo/chặn khi giá nhà thầu thực tế vượt định mức ở Quản lý giá mua	Xác nhận: chỉ tham chiếu/so sánh, hay cảnh báo/chặn khi tạo–duyệt giá nhà thầu vượt định mức
Xử lý dòng "Tất cả" vs cụ thể	Đã chốt (BR3, BR13)	—	Đã có: tổ hợp riêng; bảng dòng cụ thể chứa cả dòng nhà thầu "Tất cả", bảng dòng "Tất cả" không chứa dòng nhà thầu cụ thể
Điều kiện tồn tại dòng định mức	Đã chốt (BR5, BR8)	—	Đã có: chỉ tồn tại khi có ≥1 dòng nhà thầu hợp lệ; hết dòng → xóa dòng định mức & benchmark
Điều chỉnh giá định mức khi đã có bảng giá tham chiếu	Chưa chốt	Chưa rõ giá bán định mức/định mức cũ bị ảnh hưởng ra sao khi benchmark đổi (ngoài tooltip cảnh báo)	Xác nhận benchmark ảnh hưởng lịch sử hay chỉ from-now; hành vi cập nhật giá bán định mức
Đầu mục bị xóa/ngưng ở Cấu hình giá nhưng còn định mức active	Đã chốt (BR6)	—	Đã có: đầu mục tắt kích hoạt → ẩn/khóa nhóm & dòng định mức thuộc đầu mục
Tỷ giá VCB	Đã chốt một phần (BR11)	Đã có tần suất 10 phút/lần; chưa rõ API nguồn cụ thể, quy tắc làm tròn, lưu vết tỷ giá tại thời điểm quy đổi	Chuẩn hóa API nguồn, quy tắc làm tròn & lưu vết tỷ giá đã áp dụng
Schema cột đặc thù 5 phân hệ	Đã chốt	—	Đã có danh sách cột đặc thù & cột lọc cho cả 5 phân hệ (mục 3.1.2)
Import/Export CSV	Ngoài phạm vi (chỉ nút)	Quy tắc validate khi import (trùng, sai đầu mục, ghi đè/thêm mới)	Đặc tả ở phiên bản sau
Phân quyền	Đã chốt một phần (BR17)	Chưa tách rõ quyền chỉ-xem cho các role liên	Xây ma trận Role × (Xem / Cập nhật giá định mức); Tìm

Nội dung	Đánh giá	Case còn thiếu	Đề xuất bổ sung
		quan; chưa có ma trận Role × Chức năng	kiểm/Lọc/Sắp xếp không kiểm soát quyền